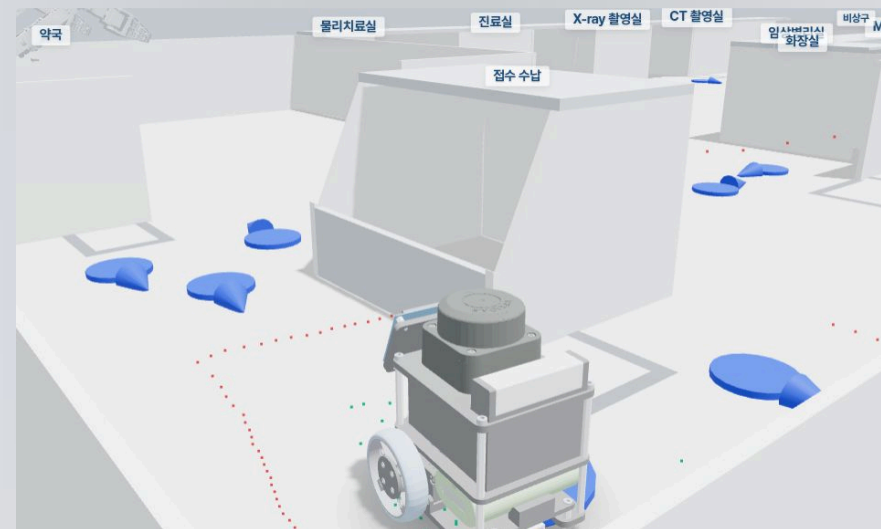


Mingky Care Pro 밍키케어프로

대학병원 안내·조제 로봇 서비스

Pinky 자율주행 로봇과 고정형 **OMX**로봇팔을 연동하여
환자의 병원 이용 전 과정을 지원하는
멀티 로봇 기반 스마트 병원 서비스 플랫폼



대시 보드 사이트



대시보드 사이트

<https://mingkycarepro.site/medical>

발표 목차

- 프로젝트 선택 이유
- 세 가지 주요 기능
 1. Pinky 자율주행 — 병원 특화 안전·안내 주행
 2. OMX 모방학습 — 약국 조제 로봇팔
 3. 관제 대시보드 — 실시간 통합 모니터링
- 로봇 시연 영상
- 이슈 및 해결 과정
- 느낀점
- Q & A

왜 이 프로젝트를 선택했는가

대형병원의 불편함

- 진료과·검사실이 흩어져 있고 건물이 복잡 — 초진·고령 환자 동선 혼란
- 검사·진료·수납·약국 사이 이동에 대기보다 긴 시간 소요
- 약국은 반복 조제로 인력 부담

우리의 개선점

- 진료 동선을 로봇이 안내
- 조제 과정을 모방학습으로 자동화
- 병원 전체 흐름을 웹으로 실시간 관제



YouTube 

부모님끼리 대학병원가면 한 번쯤...

#꼭씩속았수다 (2025)

#WhenLifeGivesYouTangerines ...

① 드라마 '꼭씩 속았수다'의 한 장면으로 대학병원의 현실 문제가 많은 이들의 공감을 샀다.

세 가지 주요 기능



Pinky — 자율주행 안내

문제

병원 구조가 복잡해 환자가 여러 검사실을 순서대로 찾아가기 어려움

해결

로봇이 당일 진료 일정에 따라 각 목적지까지 직접 안내



OMX — 모방학습 조제

문제

약사가 매일 수백 건의 약통·봉투 조제·포장을 반복하다 보면 실수와 피로가 쌓임

해결

로봇팔이 사람의 시연 동작을 학습해 조제·포장을 대신 수행



관제 대시보드

문제

로봇이 지금 어디에 있고 환자가 어디까지 진행됐는지 매번 현장에 가야 확인 가능

해결

웹 화면 하나로 로봇 위치·환자 진행·이벤트를 실시간 통합 관제

기술 스택 개요



로봇 자율주행

ROS2 Jazzy · Nav2 · SLAM Toolbox



로봇팔 · 모방학습

OpenManipulator-X · LeRobot · Dynamixel SDK



웹 · 데이터

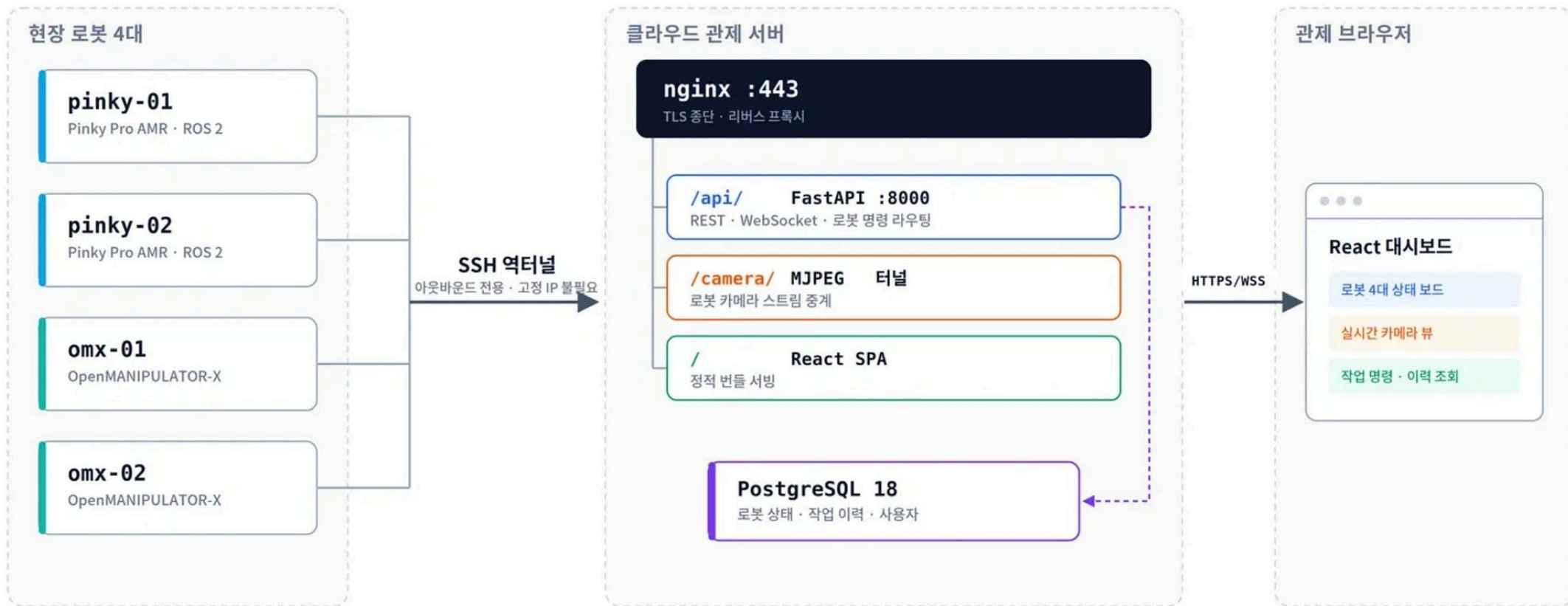
FastAPI · React 19 · PostgreSQL · Three.js



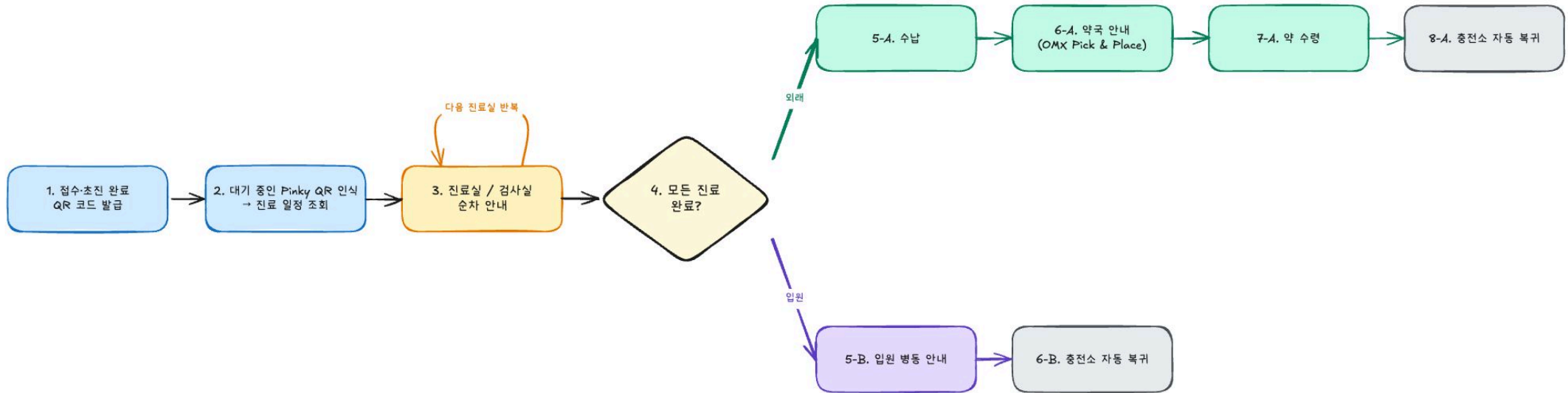
인프라 · 배포

Docker Compose · Nginx · GitHub Actions

시스템 아키텍처



병원 안내 로봇 시나리오



- 환자는 접수 후 QR 카드를 로봇에 인식시키는 것으로 세션이 시작
- 이후 검사실 순차 안내
- 진료 완료 판정 → 외래는 약국(OMX 조제) · 입원은 병동 안내로 분기
- 모든 안내가 끝나면 로봇은 충전소로 자동 복귀

주요 기능 1.

Pinky 자율주행

초기 위치 추정

로봇이 자신의 정확한 위치와 방향을 파악하는 방법은 끊임없이 진화해 왔습니다.

1

기존: 수동 초기 위치 설정

RViz의 「2D Pose Estimate」 기능을 활용하여 운영자가 지도에서 로봇의 위치와 방향을 직접 지정하는 방식입니다.

조작자의 판단에 전적으로 의존하기 때문에 개인 오차가 발생하기 쉽고, 반복 작업 시 일관성을 유지하기 어렵습니다. 환경이 복잡할수록 정확한 초기 위치 지정이 더욱 어려워집니다.

2

1차 자동화: AMCL 자동 재탐색

AMCL(Adaptive Monte Carlo Localization) 알고리즘을 적용하여 파티클 필터 기반으로 위치를 자동 추정합니다. 파티클이 한 곳에 수렴하면 위치를 찾았다고 판단합니다.

구조가 유사한 복도 환경에서는 잘못된 위치에도 파티클이 수렴할 수 있으며, 위치 구분을 위해 로봇의 이동 범위가 커지는 문제가 있습니다.

3

현재: LiDAR 기반 전역 위치 재탐색

현재 LiDAR 스캔 데이터와 기존 지도를 직접 비교하여 전역적으로 위치를 탐색합니다. 여러 위치 후보 중 가장 확실한 위치만 선택합니다.

확신할 수 없는 경우 잘못된 위치를 적용하지 않아 안전성을 높입니다. "파티클이 모였는가"가 아닌 "실제 지도와 일치하는가"를 기준으로 위치를 판단합니다.

LiDAR 기반 전역 위치 재탐색 기술

전역 Scan Matching

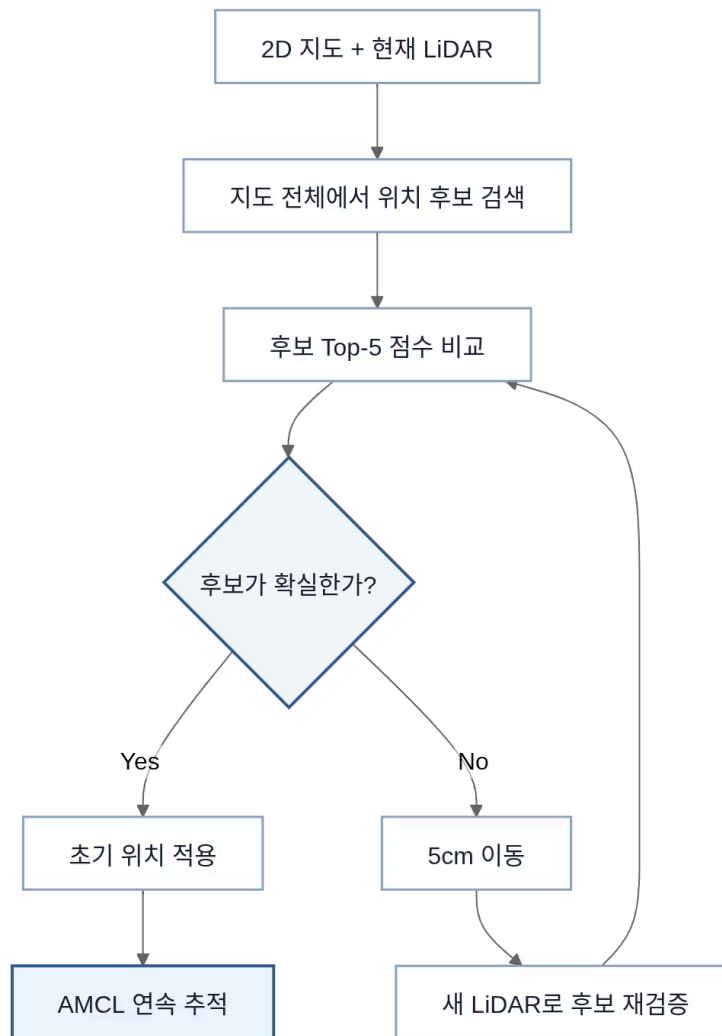
- 후보 위치에 로봇과 LiDAR를 가상으로 배치
- LiDAR 끝점이 지도 벽에 가까울수록 높은 점수
- 광선 중간에 벽이 있으면 모순으로 판단해 감점
- 전체 지도를 거칠게 탐색한 뒤 상위 후보만 정밀 분석

다중 후보 검증

- Top-1 점수와 Top-2 점수 차이 확인
- 비슷한 후보가 남으면 위치 확정 보류
- 연속된 두 개 이상의 LiDAR 관측으로 재검증

Active Localization

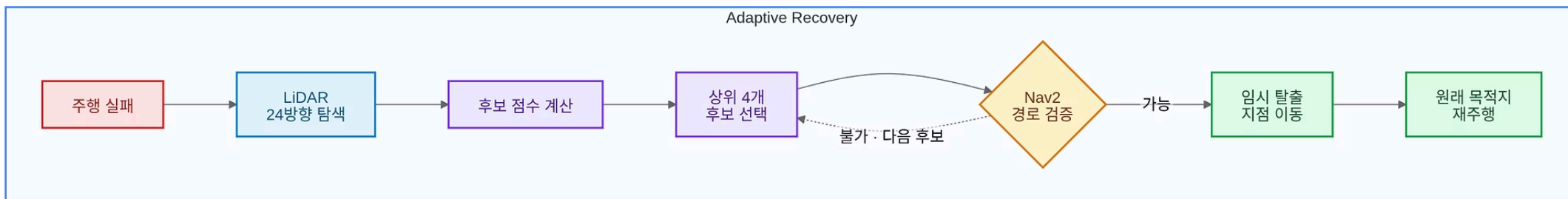
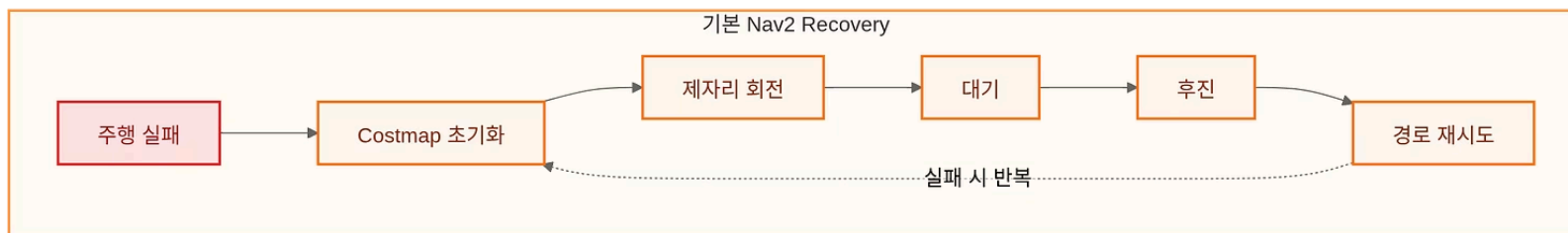
- 후보가 애매하면 안전한 앞·뒤 방향으로 5cm 이동
- 최대 15cm 범위에서 새로운 관측 확보
- 오도메트리로 이동량을 추적하며 후보 제거



정해진 복구 행동에서 상황 적응형 복구로 (Adaptive Recovery)

- 복구의 목표를 '정해진 행동 수행'에서 '원래 목적지로 다시 갈 수 있는 위치 확보'로 변경했습니다.

단순히 가장 넓은 방향을 선택하는 것이 아니라, 목적지로 가기 유리한지와 필요한 회전량, 이전에 같은 방향으로 실패했는지까지 함께 점수화합니다.



환자를 두고 가지 않는 동행형 안내 주행

후방 카메라로 환자를 확인하고, 거리에 따라 안내 속도를 자동 조절합니다.

QR 역할

- QR 내용으로 현재 안내 환자 ID 확인
- 실제 QR 크기와 카메라 보정값으로 거리 측정
- YOLO 거리 추정의 기준점 제공

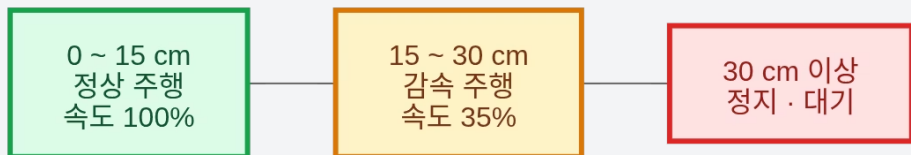
YOLO 역할

- QR이 가려져도 환자 인형을 연속 추적
- 인형의 실제 높이와 박스 높이로 거리 추정
- 같은 클래스와 화면상 이동 연속성으로 다른 인형 전환 방지

순간 흔들림 대응

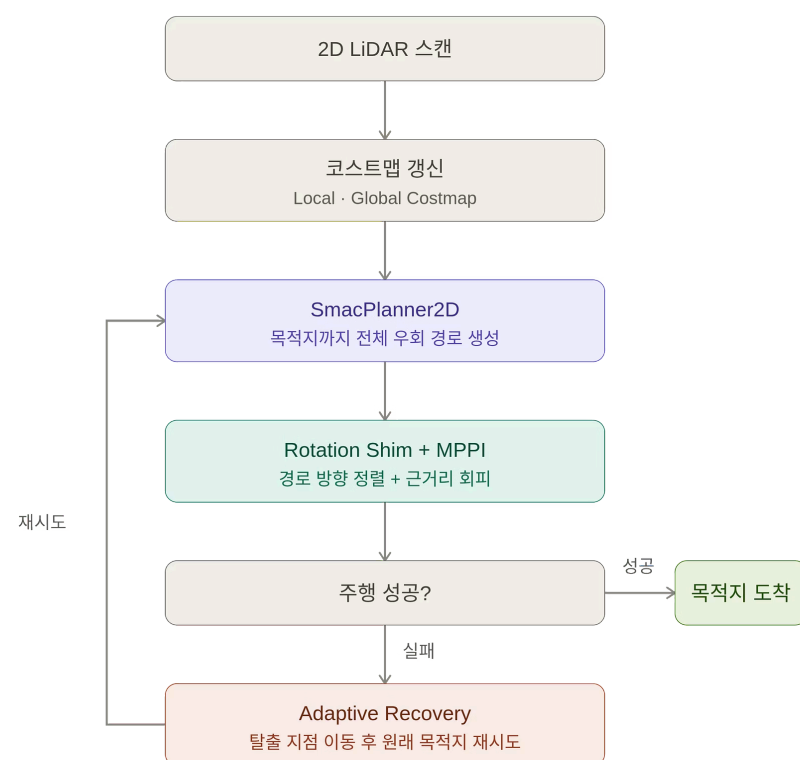
- 1~2초 인식 유실은 기존 상태 유지
- 출발 직후 최대 4초 동안 환자 시야 확보 유예
- 20초 동안 환자를 못 찾으면 안내 종료 후 충전소 복귀

도식 요약



로봇이 환자를 따라가는 것이 아니라,
환자가 따라올 수 있도록 로봇이 보행 속도를 맞춥니다.

동적 장애물 회피를 위한 다단계 주행 제어



MPPI — 가까운 장애물 즉시 회피

2초 앞의 로봇 이동 궤적 200개를 비교해 가장 안전한 속도를 선택합니다. 충돌 위험·경로 이탈·목적지 방향을 점수화 필요하면 기존 경로에서 잠시 벗어나 장애물 회피 10Hz로 반복해 새 LiDAR 장애물 반영

SmacPlanner2D — 전체 우회 경로 재탐색

가까운 범위에서 피할 수 없으면 다른 통로까지 포함해 경로를 다시 찾습니다. 거리와 Costmap의 장애물 비용을 함께 계산 최단 경로보다 장애물과 여유 있는 경로 선호 제자리 회전이 가능한 핑키에 적합한 2D A* 사용

Rotation Shim — 경로 방향으로 먼저 정렬

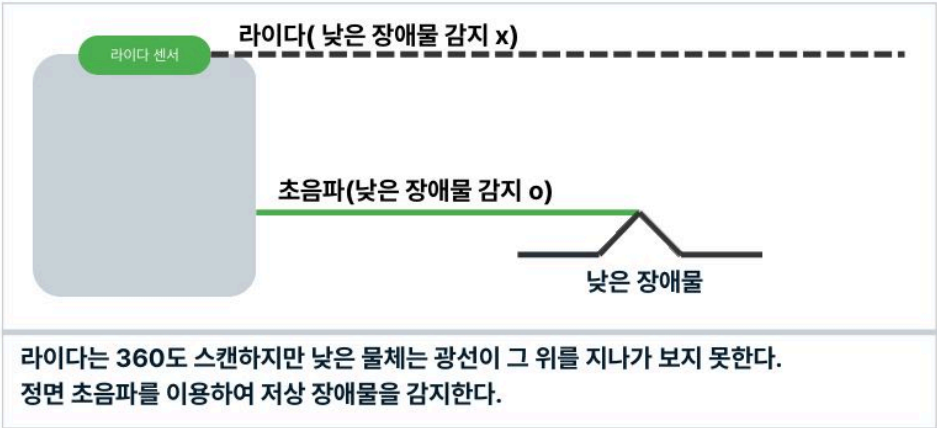
새 경로와 로봇 방향이 크게 다르면 제자리 회전 후 MPPI에 제어를 전달합니다. 큰 원을 그리며 경로에 진입하는 현상 방지 후진하지 않고 방향을 맞춘 뒤 전진

Adaptive Recovery — 탈출 후 원래 목표 재시도

경로 생성과 추종이 모두 실패하면 주변의 안전한 탈출 지점을 찾습니다. LiDAR 24방향에서 탈출 후보 생성 Nav2 경로 검증을 통과한 후보만 사용 임시 지점 이동 후 원래 목적지 재시도

저상 장애물 회피 기능

어느 상황에서 사용하는가...



판정 규칙

초음파 < 0.10M && 라이다 > 0.10m + 0.15m
저상 장애물로 확정

감지 되면 5단계로 옆걸음 회피

1

좌우 살펴보기

좌 10 → 우 20 → 중앙 복귀. 매번 초음파를 읽어 더 열린 쪽을 먼저 선택

2

단계적 탐색

선택한 방향으로 10 씩 최대 4회, 0.45 이상 나오면 그 즉시 "열림" 확정.

3

몸통 여유각

열린 각도를 찾은 지점엔 15를 추가로 더 돌아 몸통 폭까지 확보

4

단계적 전진

0.08m씩 나눠 최대 0.35m 전진. 매 스텝 재확인, 0.04. 아래로 떨어지면 즉시 중단.

5

원위치 복귀

돌았던 각도만큼 정확히 되 돌아와 원래목표를 재전송

주요 기능 2.

OMX 모방학습

OMX 내용 정리 문서



알약 조제 모방학습 — 설계와 데이터

과제와 설계 원칙

트레이에 섞인 알약 3종 중 지정된 색만 골라 약통에 담는다.

위치만 보고 집는 로봇은 그 자리에 무엇이 놓여 있든 그대로 집는다. 사람이 실수로 다른 약을 올려놓아도 확인 없이 담기고, 조제에서 그런 실수는 그대로 환자에게 간다. 그래서 자리를 외우는 대신 매 회차 트레이를 보고 지정된 약이 맞는지 확인한 뒤 집도록 설계했다.

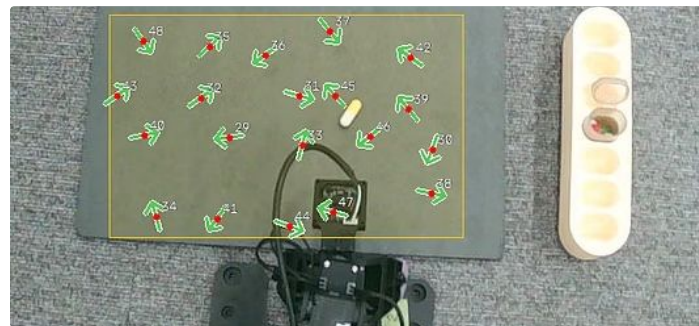
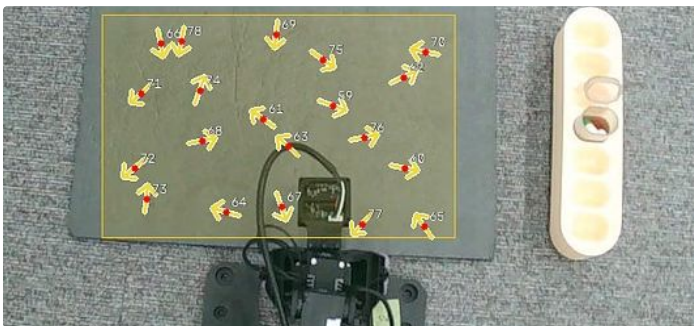
그러려면 위치가 단서가 되면 안 된다. 알약 3종을 항상 한 트레이에 섞어 두고, 5×4 격자 20칸과 8방향 각도를 난수로 조합한 배치표를 색마다 따로 생성해 촬영했다.

데이터 수집

LeRobot v0.4.4 기반 리더-팔로워 텔레오퍼레이션으로 시연 224개를 직접 촬영했다. 오버헤드와 손목 카메라 2대를 쓴다.

초기 96개는 배치마다 정답이 하나뿐이라 화면만 외워도 손실이 0이 됐다. 같은 배치를 그대로 두고 목표만 빨강·초록·노랑으로 바꿔 세 번 찍는 방식으로 128개를 추가했다.

목표 색이 트레이에 없을 때 멈추도록 정지 시연 32개를 별도로 촬영했다. 홈 근처에서 HSV로 트레이를 확인하는 안전장치를 붙여, 정상 집기를 막은 경우 0/48, 정지 실패 0/32를 기록했다.



촬영 전에 미리 뽑아둔 배치표. 화살표 하나가 에피소드 하나이고, 방향은 알약의 색깔 있는 끝이 향할 각도다.

알약 조제 모방학습 — 정책 비교와 결과

act_v3_onehot_aug (one-hot 3-color, 128K steps = 9.0 epochs, augmentation ON)

Same scene, same policy - only the one-hot target changed. Offline metric: 1.00x

TARGET: pick RED pill

TARGET: pick GREEN pill

TARGET: pick YELLOW pill



문제 — 같은 장면에서 지시만 빨강·초록·노랑으로 바꿨는데 세 번 다 노랑을 집었다. 자기색 대비 1.00, 목표를 완전히 무시한 상태다.

① 빨강



② 노랑



③ 초록



해결 — `act_xy_224`가 지시받은 순서대로 3색을 연속 조제한다. 91초, 실기 영상.

ACT — Action Chunking Transformer

- ResNet18로 카메라 2대 영상을 인코딩해 조각(토큰) 600개로 만들고, 트랜스포머 인코더·디코더로 100스텝 약 3.3초 분량의 행동을 한 번에 예측한다. 스텝마다 예측할 때 생기는 오차 누적을 줄이는 구조다.
- 학습할 때는 CVAE가 정답 행동을 32차원 잠재변수로 압축해 사람 시연의 편차를 흡수한다. 추론 시에는 이 값을 0으로 둔다.
- 목표는 인코더 입력에 조각 하나로 붙는다. 전체 603개 중 1개, 0.17%다. 이 비중이 원-핫이 무시된 직접적인 원인이었다.
- FiLM은 목표가 닿는 범위를 조각 1개에서 화면 전체로 넓히고, 좌표 조건화 는 색 이름 대신 화면 좌표를 줘서 값이 회차마다 달라지게 만든다. 둘 다 ACT 코드를 수정해 만든 변형이다.

SmoIVLA — Vision-Language-Action

- SmoIVLM2-500M을 백본으로 이미지와 언어를 함께 묶어 앞단(prefix)을 만들고, 그 뒤에 붙은 action expert가 행동을 생성한다. 시각·언어·행동을 한 모델에서 처리한다.
- 언어 경로는 사전학습된 가중치라 사실상 고정이다. 지시문을 바꿔도 내부 표현이 0.017%밖에 변하지 않았다. 이미지 토큰과 비교하면 신호 크기가 86배 작다.
- 반면 `observation.state`는 `state_proj`라는 학습되는 선형층을 지난다. 로봇 관절이 6개뿐이라 이 입력에 빈 채널이 남는데, 그 자리에 목표 좌표를 넣으면 그라디언트가 직접 신호를 키운다.
- 언어로 준 아홉 판이 모두 실패한 뒤, 좌표를 상태로 주입한 `smolvla_v100`이 SmoIVLA 계열 첫 실기 성공이 됐다.

정책 비교

정책	계열	목표 지정	오프라인 지표	실기
act_red_224	ACT	색별 정책, 목표 입력 없음	자기색 대비 3.00	동작 확인
act_green_224	ACT	색별 정책, 목표 입력 없음	자기색 대비 4.77	동작 확인
act_yellow_224	ACT	색별 정책, 목표 입력 없음	자기색 대비 3.50	동작 확인
act_v3_3color	ACT	원-핫 토큰	1.00	기준선 수준, 중단
act_novae_224	ACT	CVAE 제거	1.13	개선 없어 중단
act_film_224	ACT	원-핫 + FiLM	1.22	3색 연속 성공
act_xy_224	ACT	좌표 (u, v)	초기 선택률 51%	3색 연속 성공
smolvla_v1~v9	SmolVLA	언어 지시	0.89~2.02	아홉 판 모두 실패
smolvla_v10	SmolVLA	좌표 → observation.state	좌표 추종 +0.31	성공
기준선	—	화면을 보지 않고 색별 평균 궤적만 내는 예측기	1.02	—

색별 정책 3개와 단일 정책 세 가지(act_film_224, act_xy_224, smolvla_v10)로 3색 연속 조제에 성공했다. 오프라인 지표와 실기 결과가 네 번 어긋나, 최종 판정은 항상 실기로 했다.

주요 기능 3.

관제 대시보드

관제 대시보드 — QR 스캔이 안내 세션의 시작점

설계 결정 흐름

환자 정보를 어떻게 관리할까?

- QR 코드에 환자 정보를 담기로 결정
- 스캔 주체는 의료진(간호사)
- 의료진이 QR을 인식시킬 전용 화면 필요

QR 스캔이 전체 플로우의 시작점

- 로봇 활성화(arming) → QR 스캔 → 세션 생성 → 로봇 안내 시작

의료진 화면 구성

① 로봇 카메라 인식 과정 실시간 미리보기

- Pinky 카메라 영상을 화면에 그대로 스트리밍
- 인식된 QR 위에 박스·patient_id 오버레이
- 인식이 잘 되고 있는지 의료진이 눈으로 즉시 확인

② 인식 완료 → 안내 진행 카드로 전환

- 환자 정보 · 진행 스텝 · 배터리 · 목적지 · 도착 예정 시간
- 알림 영역으로 로봇 이벤트(도착·오류·완료) 표시

❏ FastAPI + PostgreSQL이 QR 스캔부터 세션 관제까지 중계

- QR 인식 → POST /qr/scan → 활성 세션 생성 · DB 기록
- 카메라 미리보기 → 로봇 MJPEG 스트림을 img로 임베드
- 화면 갱신 → HTTP 3초 폴링으로 세션·이벤트·로봇 상태 조회
- 로봇 이벤트 → mingky_event_gateway(ROS2) 로컬 큐 + 재시도로 유실 방지

환자 QR 카드



의료진 화면 예시

Mingky Care Pro

의료진

엔지니어

환자 정보

윤동수

환자 ID p001

성별 남자

나이 73세

생년월일 1953-03-15

질환 퇴행성 무릎 관절염

로봇 상태

안내중

배터리 74%

현재 목적지 임상병리실

예상 도착시간 42초

로봇 카메라



진행 상황

1

2

3

약국 화면 예시

환자 정보

환자를 눌러 선택하면 병명과 처방이 자동으로 채워집니다.

윤동수 p001 · 남 · 1953-01-15

퇴행성 무릎관절염

권민수 p002 · 남 · 1976-08-22

단순 팔 골절

김지우 p003 · 여 · 2005-04-09

십자인대 파열

트레이 알약

연결됨

1알

혈강 · 신경진정제

1알

노랑 · 관절제통제

1알

초록 · 소염진통제

시뮬레이션 모드 · 10:15:58 에 읽었습니다

다시 확인

처방 선택

무작위로 다시 보기

☐

퇴행성 무릎관절염 (CN-01)

초록 → 노랑

☐

단순 팔 골절 (CN-02)

노랑

☐

십자인대 파열 (CN-03)

초록 → 빨강 → 노랑

로봇 시연 영상 - Pinky



YouTube

Mingky Care project Pinky

대학병원 환자 진료실 안내 기능



▶ 01:22

로봇 시연 영상 - OMX



YouTube

Mingky Care project OMX

고정형 OMX(OpenManipulator-X) 로봇팔과 관제 대시보드 화면을 연결하여 환자의 약 조제와 포장을 자동화합니다.



이슈 및 해결 1 - 저상 장애물 회피

낮아서 보이지 않는 장애물, 초음파만으로는 충분하지 않았다

문제
2D LiDAR 높이보다 낮은 슬리퍼·작은 상자를 감지하지 못함

영향
로봇이 장애물을 밀고 가는 현상 발생

목표
단순 정지가 아닌 Nav2 우회가 필요

저상 장애물 판단 기준

초음파 최근 3개 중앙값, 초음파 거리 40cm 이하 + 같은 방향의 LiDAR가 초음파보다 15cm 이상 멀리 측정초음파 값을 정면의 한 점으로 단정하지 않고, 오도메트리 기준의 부채꼴 영역으로 표현했습니다. 서로 다른 자세에서 얻은 최대 3개 부채꼴의 겹치는 영역만 장애물 후보 위치로 추정했습니다.

해결 시도	전방 초음파 센서로 저상 장애물 거리 측정	연속 측정값·정면 LiDAR·진행 방향을 함께 비교	장애물 후보를 Local·Global Costmap에 임시 등록 관제 3D 지도에 감지 상태와 추정 위치 표시
실기 검증에서 발견한 한계	초음파의 넓은 방사각으로 코너·옆 벽을 오인	방향과 폭을 알 수 없어 Costmap 위치가 부정확	표식을 빨리 지우면 재진입, 오래 유지하면 중복 누적 경로가 좌우로 변경되며 안정적인 우회에 실패

계산 시간 증가 → ROS 콜백 대기열 누적 → 초음파·LiDAR·Odometry 처리 시점 불일치 → 오래된 TF와 센서값을 함께 비교 → 장애물 표시·삭제가 늦게 적용 → Costmap과 실제 위치 불일치 → 경로 재계획 반복 → MPPI 제어 주기 추가 지연 → 정지 또는 좌우 회전 반복

이슈 및 해결 2 - 배터리 저전압 감시

관제에서 "70% ↔ 8%를 왕복하는데 로봇 기본 부저만 계속 울린다"는 보고가 올라왔습니다.



같은 전압 기록인데, 판정 방식만 바꾸면 경보가 나갑니다. 왕복 30표본 재현에서 옛 방식은 발동이 0회였습니다.

→ 문제

low_count는 기준치를 한 번만 넘어도 0으로 초기화되어, 방전 팩의 전압이 주행 중 처졌다 멈추면 회복하는 패턴에서 연속 3회 조건이 성립하지 않았습니다.

→ 해결

최근 6개 표본 중 3개가 낮으면 발동하는 **창(window)** 기반으로 교체하고, 해제도 창 전체가 기준 이상일 때만 허용했습니다. 또한 중앙값 대신 **최저 전압을 별도 발행**하여 6.80V 이하의 즉시 발동하게 했습니다.

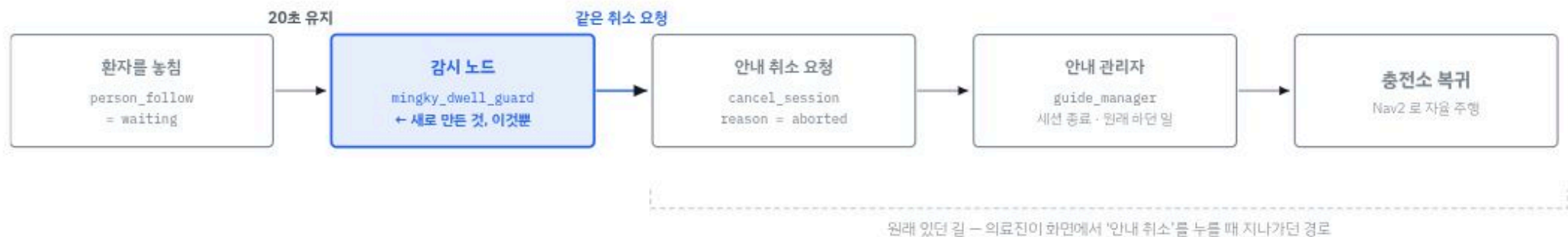
→ 결과

실제 6.75V까지 처지던 상황이 관제 화면에 31%로 표시되던 문제가 해소되어, 위험 상태를 정확히 감지하고 충전소 복귀를 안정적으로 수행하게 되었습니다.

코드로 배터리가 낮지는 않습니다. 0.5V 강하는 "팩이 힘을 못 낸다"는 신호이므로, PR에 실물 점검을 함께 요청했습니다.

이슈 및 해결 3 - 환자 이탈 시 충전소 자동 복귀

안내 중 환자를 놓치면 로봇은 그 자리에서 무기한 기다렸습니다. 자리를 지키는 건 옳지만, 아무도 돌아오지 않으면 복도를 계속 막고 섭니다.



잘못 개입하지 않도록

안내 중일 때만 세션이 없으면 아무것도 안 함

돌아오면 리셋 협산하면 잘 따라와도 안내를 접음

한 번만 보냄 상태가 계속 waiting 이므로

시계 역행 안전 시각 보정에도 일찍 포기 안 함

그 20초를 관제 화면에

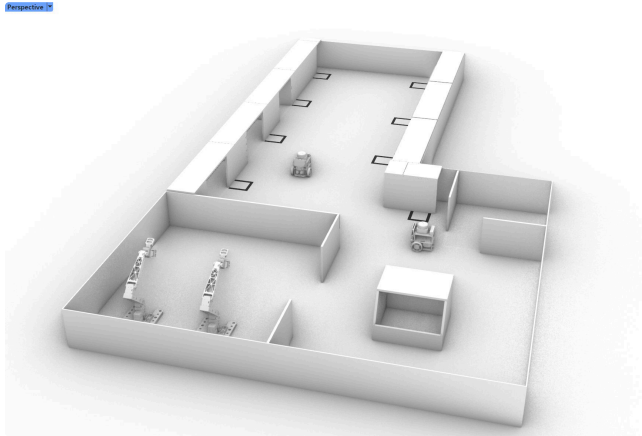
● 환자 대기 [Progress Bar] 복귀까지 20초

● 환자 대기 [Progress Bar] 복귀까지 10초

● 환자 대기 [Progress Bar] 복귀 준비

화면 갱신 주기가 0.5초와 3초로 달라, 느린 쪽에서 세면 로봇이 이미 떠난 뒤에도 "2초 남음"이 남습니다. 둘의 역할을 나눠 오차를 3초 → 0.5초로 줄였습니다.

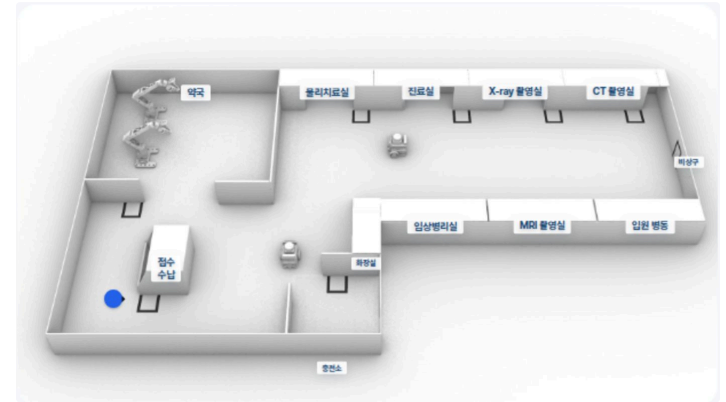
관제 3D지도 제작 과정



실측 기반 3D 모델링



맵 병합



최종 디자인

이 프로젝트에 기여한 사람들

GitHub

github.com/mingky_care_pro



정수진

- 의료진, 약국 대시보드
- QR 파이프라인
- OMX 포장



이명일

- 엔지니어 대시보드
- 이벤트 로그 수집
- Observability
- 백엔드 · 이벤트 게이트웨이



양종수

- OMX 조제
- 약국 대시보드
- 화재 자동 대피
- AMCL 재탐색



김원민

- Mingky ROS 골격
- DB · waypoint
- Nav2 · MPPI
- 저상 장애물 회피



윤정우

- 3D 병원 지도
- 배터리 저전압 감시 및 충전소 복귀
- 환자 이탈 시 충전소 자동 복귀



김윤서

- YOLO 환자 인형 검출
- 저상 장애물 우회

Q & A